

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

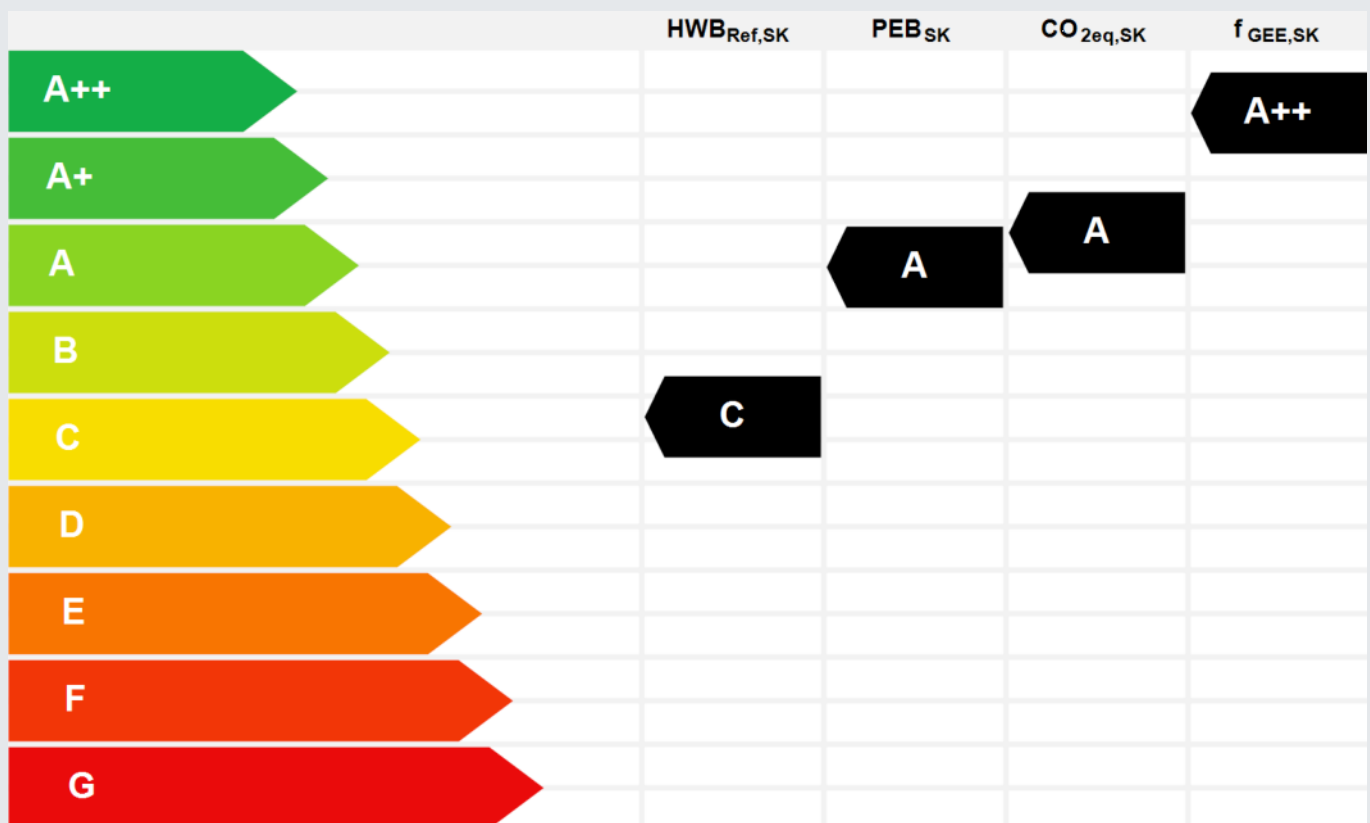
OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019



BEZEICHNUNG	2020-078 Neubau KIGA Etzen_BESTANDS EA
Gebäude (-teil)	
Nutzungsprofil	Bildungseinrichtungen
Straße	Etzen 76
PLZ, Ort	3920 Etzen
Grundstücksnummer	224/1

Umsetzungsstand	Bestand
Baujahr	2021-2023
Letzte Veränderung	FERTIGSTELLUNG
Katastralgemeinde	Etzen
KG-Nummer	24115
Seehöhe	708,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen



HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der **Kühlbedarf** ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim **Befeuchtungsenergiebedarf** wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim **Kühlenergiebedarf** werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

BelEB: Der **Beleuchtungsenergiebedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der **Betriebsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)	536,5 m ²	Heiztage	272 d	Art der Lüftung	RLT mit WRG
Bezugsfläche (BF)	429,2 m ²	Heizgradtage	4.777 Kd	Solarthermie	0 m ²
Brutto-Volumen (VB)	2.632,2 m ³	Klimaregion	N	Photovoltaik	37,7 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	1.510,1 m ²	Norm-Außentemperatur	-17,8 °C	Stromspeicher	0,0 kWh
Kompaktheit A/V	0,57 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	Stromdirekth.
charakteristische Länge (lc)	1,74 m	mittlerer U-Wert	0,19 W/(m ² K)	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	0,0 m ²	LEK _T -Wert	15,23	RH-WB-System (primär)	Wärmepumpe
Teil-BF	0,0 m ²	Bauweise	leicht	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-VB	0,0 m ³			Kältebereitstellungs-System	Keines

EA-Art: K

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Nachweis über fGEE

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{ref,RK} =	42,4 kWh/m ² a	entspricht	HWB _{ref,RK, zul} =	71,2 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	32,4 kWh/m ² a			
Außeninduzierter Kühlbedarf	KB [*] _{RK} =	0,2 kWh/m ³ a	entspricht	KB [*] _{RK, zul} =	1,0 kWh/m ³ a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	39,6 kWh/m ² a			
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE, RK} =	0,43	entspricht	f _{GEE, RK, zul} =	0,75
Erneuerbarer Anteil			entspricht		Punkt 5.2.3 a und c

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h, Ref, SK} =	32.747 kWh/a	HWB _{ref,SK} =	61,0 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h, SK} =	25.081 kWh/a	HWB _{SK} =	46,8 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{hw} =	1.443 kWh/a	WWWB =	2,7 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB, SK} =	16.924 kWh/a	HEB _{SK} =	31,5 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{SAWZ, WW} =	1,66
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{SAWZ, RH} =	0,44
Energieaufwandszahl Heizen			e _{SAWZ, H} =	0,49
Betriebsstrombedarf	Q _{BSB} =	1.128 kWh/a	BSB =	2,1 kWh/m ² a
Kühlbedarf	Q _{KB, SK} =	6.833 kWh/a	KB _{SK} =	12,7 kWh/m ² a
Kühlenergiebedarf	Q _{KEB, SK} =	0 kWh/a	KEB _{SK} =	0,0 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Kühlen			e _{SAWZ, K} =	0,00
Befeuchtungsenergiebedarf	Q _{BefEB, SK} =	0 kWh/a	BefEB _{SK} =	0,0 kWh/m ² a
Beleuchtungsenergiebedarf	Q _{BelEB} =	10.643 kWh/a	BelEB _{SK} =	19,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB, SK} =	24.752 kWh/a	EEB _{SK} =	46,1 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB, SK} =	40.346 kWh/a	PEB _{SK} =	75,2 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn, em, SK} =	25.247 kWh/a	PEB _{n, em, SK} =	47,1 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBem, SK} =	15.099 kWh/a	PEB _{em, SK} =	28,1 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2, SK} =	5.619 kg/a	CO2 _{SK} =	10,5 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE, SK} =	0,42
Photovoltaik-Export	Q _{PVE, SK} =	30.303 kWh/a	PV _{Export, SK} =	56,5 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	Architekt Litschauer ZT GmbH
Ausstellungsdatum	16.06.2023		
Gültigkeitsdatum	16.06.2033	Unterschrift	
Geschäftszahl	ms_oe		

Wände gegen Außenluft

AW2 Holzverkleidung	U =	0,12 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,35 W/m²K
AW4 STB Wand UG	U =	0,19 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,35 W/m²K
AW8 STB-Holzverkleidung	U =	0,20 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,35 W/m²K
AW1 Putz	U =	0,10 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,35 W/m²K
AW3-1 Sockel	U =	0,14 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,35 W/m²K
AW3-2 Sockel	U =	0,19 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,35 W/m²K

Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume) sowie gegen Garagen

IW04 STB zu Unbeheizt	U =	0,32 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,60 W/m²K
-----------------------	-----	------------	------------	--------------------	------------

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen Außenluft

AF01 628/245	U =	0,81 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	1,70 W/m²K
AT01 430/238	U =	0,88 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	1,70 W/m²K
AF03 200/144,5	U =	0,81 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	1,70 W/m²K
AF04 150/194,5	U =	0,81 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	1,70 W/m²K
AT02 270/238	U =	0,88 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	1,70 W/m²K
AF05 140/154,5	U =	0,81 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	1,70 W/m²K
AF06 370/154,5	U =	0,81 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	1,70 W/m²K

Dachflächenfenster gegen Außenluft

Lichtkuppel 120/120	U =	1,65 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	1,70 W/m²K
---------------------	-----	------------	------------	--------------------	------------

Türen unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile

IT 100/200	U =	1,70 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	2,50 W/m²K
------------	-----	------------	------------	--------------------	------------

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

D4 Dach KVH 28	U =	0,15 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,20 W/m²K
D2 Dach Gruppenräume KVH 28	U =	0,15 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,20 W/m²K

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile

B Trenndecke zu Unbeheizt	U =	0,15 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,40 W/m²K
---------------------------	-----	------------	------------	--------------------	------------

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

B Trenndecke	U =	0,27 W/m²K	nicht relevant		
--------------	-----	------------	----------------	--	--

Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks)

B3 Fußboden über Außenluft EG	U =	0,10 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,20 W/m²K
-------------------------------	-----	------------	------------	--------------------	------------

Böden erdberührt

B1 Fußboden Erdberührt EG	U =	0,11 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,40 W/m²K
B6 Fußboden Erdberührt UG	U =	0,11 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,40 W/m²K

Wände kleinflächig gegen Außenluft (z.B. bei Gaupen)

AW9 STB-Holzverkleidung	U =	0,22 W/m²K	entspricht	U _{zul} =	0,70 W/m²K
-------------------------	-----	------------	------------	--------------------	------------